

색각 이상 자가 테스트는 얼마나 믿을 수 있는가

발표된 유병률·검사 성능 수치를 결합한 양성예측도 분석

초안 v2 (리뷰 반영판) · 문헌고찰 + 재현 가능한 파생 계산 · 코드: `src/analysis.py`

초록

본 연구는 새 실험 데이터 없이, 이미 발표된 수치를 베이지 규칙으로 결합한 계산이다. 배경. 온라인 스마트폰 색각 테스트는 "숨은 숫자" 형태로 널리 퍼져 있으나, 화면 재현 한계와 판 종류에 따라 성능이 크게 달라진다. 목적. 한국 성인 유병률과 이미 발표된 검사 성능 수치를 결합해, 자가 테스트 결과가 실제로 무엇을 말해 주는지(양성예측도·놓치는 사례 수)를 정량화한다. 방법. 국민건강영양조사 기반 유병률(Kim & Ng 2019), 이시하라 판별력(Birch 1997), 스마트폰 앱 특이도(Sorkin 2016)를 입력값으로 받아 베이지 규칙으로 PPV·NPV·1,000명당 놓침/오경보를 계산했다. 새 실험 데이터는 수집하지 않았다. 결과. 남성(6.5%)에서 '숨은 숫자' 판만 쓰면 색각 이상 1,000명당 약 32.5명이 통과한다. 특이도 54.8%인 앱은 남성 양성 판정 중 12.8%만 진짜다(앱 민감도 95.5%는 가정†). 특이도 95.2%인 앱은 58.0%†다. 여성(1.1%)에서는 같은 최고 성능 앱도 PPV가 18.1%에 그친다. 결론. 자가 테스트의 "정상" 결과는 판 종류를 알아야 해석할 수 있고, "이상" 결과는 여성이나 저특이도 앱에서는 대부분 오경보로 계산된다(가정 조건부). † 가정값은 2.2절. 확진은 안과 검사가 필요하다.

키워드: 색각 이상, 선별검사, 양성예측도, 이시하라, 스마트폰 앱

1. 서론

색각 이상은 남성에서 흔하다. 유럽계 남성 약 8%, 여성 0.4%, 중국·일본계 남성 4~6.5%로 보고되어 있고(Birch 2012), 한국 국민건강영양조사 표본(n=2,686)에서는 남 6.5%, 여 1.1%, 전체 3.9%였다(Kim & Ng 2019). 온라인 색각 테스트는 접근성이 높지만, 화면의 색 재현은 인쇄 검사판과 다르며 저자들 스스로 "호기심용"으로 한정한다(Dain & AlMerdef 2016). 본 연구는 다음 질문에 답한다: **유병률이 낮은 집단에서, 알려진 검사 성능으로 자가 테스트의 양성·음성 결과는 각각 얼마나 신뢰할 수 있는가?**

1.1 범위

이시하라 계열 판은 적록 결합 선별용이며 청황 결합은 대상이 아니다. 유병률은 Kim & Ng의 HRR 검사 기준이고, "약 50%"는 Birch 1997의 숨은 숫자 판에 대한 값이므로 모든 온라인 콘텐츠에 일반화할 수 없다.

2. 방법

2.1 입력값 (모두 문헌 출처)

입력	값	출처
한국 성인 유병률	남 6.5%, 여 1.1%, 전체 3.9% (n=2,686, HRR 검사)	Kim & Ng 2019
숨은 숫자 판 민감도	색각 이상자의 약 50%만 판별	Birch 1997

입력	값	출처
변환+소실판 민감도	95.5%(8오류 기준) ~ 99.0%(3오류 기준)	Birch 1997
앱 특이도	최고 95.2%, 최저 54.8%	Sorkin 2016

2.2 가정 (출처 없음 — 명시)

- 인쇄판 특이도 95%: 문헌값이 아닌 **가정**이다. Birch 1997 초록은 이시하라의 특이도가 앞선 연구(Birch & McKeever 1993)에서 결정되었다고 밝히는데, 본 초안은 그 값을 아직 확인하지 못했다. 민감도 분석 대상(그림 1).
- 앱 민감도 95.5%: Sorkin의 앱별 민감도를 본 초안이 확인하지 못해 변환+소실판 하한을 **대입**했다. 앱 결과의 PPV는 이 가정에 조건부다.

2.3 계산

PPV = 유병률·민감도 / (유병률·민감도 + (1-유병률)(1-특이도)), NPV는 대칭식. 놓침 = 1,000×유병률×(1-민감도), 오경보 = 1,000×(1-유병률)(1-특이도). 전체 유병률의 95% 신뢰구간은 Wilson 구간 (3.2~4.7%)이다. 성별 유병률의 구간은 성별 표본 수를 알 수 없어 산출하지 않았다.

3. 결과

표 1. 선별 성능 (유병률: 한국 성인, 재현: results/screening_grid.md)

시나리오	대상	PPV	NPV	놓침/1,000명	오경보/1,000명
숨은 숫자 판 (민감도 .50, 특이도 .95†)	남	0.410	0.965	32.5	46.8
	여	0.100	0.994	5.5	49.5
변환+소실판 (민감도 .955, 특이도 .95†)	남	0.570	0.997	2.9	46.8
	여	0.175	1.000	0.5	49.5
앱, 특이도 최고 (.952; 민감도 .955†)	남	0.580	0.997	2.9	44.9
	여	0.181	1.000	0.5	47.5
앱, 특이도 최저 (.548; 민감도 .955†)	남	0.128	0.994	2.9	422.6
	여	0.023	0.999	0.5	447.0

† 가정값 (2.2절).

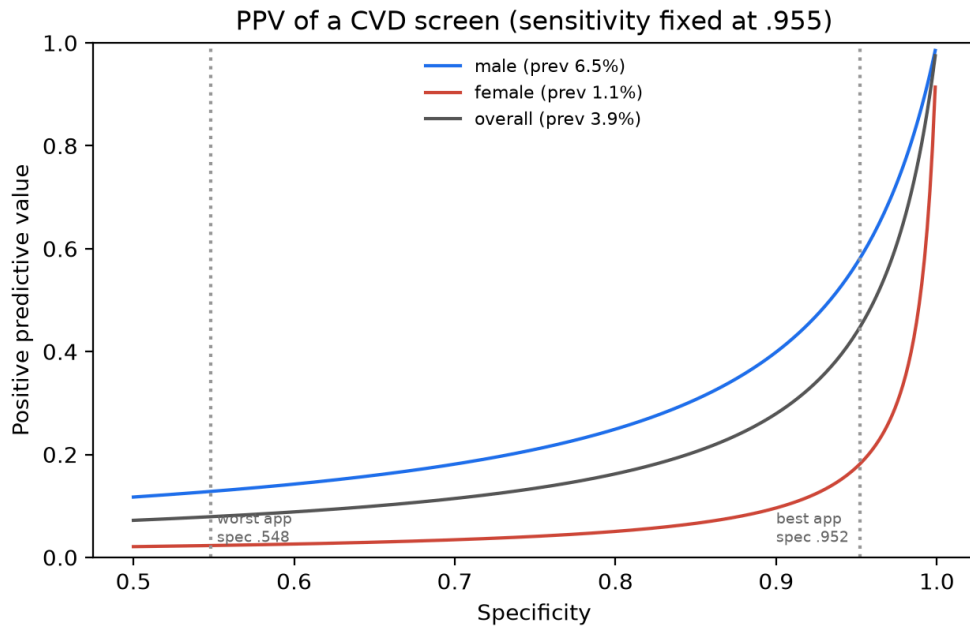


그림 1. 특이도에 따른 PPV. 민감도 .955 고정(가정+). 점선은 앱 특이도 최저·최고.

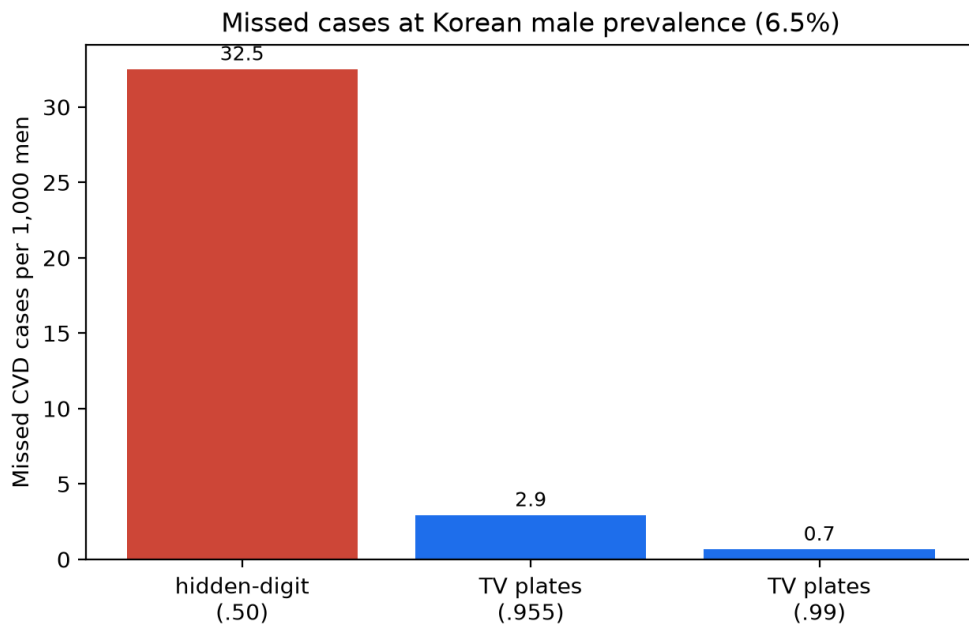


그림 2. 남성 1,000명당 놓치는 색각 이상 수. 판 종류가 놓침을 지배한다.

3.1 주요 관찰

1. 판 종류가 음성 결과의 의미를 결정한다. 남성에서 숨은 숫자 판의 놓침은 32.5명/1,000명으로 변환+소실판(2.9명)의 약 11배(점추정)다.
2. 저특이도 앱의 양성은 대부분 오경보로 계산된다. 특이도 .548이면 남성 양성의 87%가 위양성이다(앱 민감도 가정+ 조건부).
3. 여성에서는 최고 성능 검사도 PPV가 낮다. 유병률이 1.1%이기 때문이며, 이는 검사 품질이 아닌 베이지 구조의 결과다.
4. 음성예측도는 모든 시나리오에서 높다(≥ 0.965). 그러나 이는 유병률이 낮은 탓이 크므로 "정상 판정 = 안심"의 근거로는 약하다. 색각 이상이 직업(항공·전기 등) 적격과 연관될 때는 놓침 자체가 문제다.

4. 논의

본 결과는 새로운 임상 자료가 아니라 **발표된 수치의 결합**이다. 강점은 모든 수치가 재현 가능하고 가정이 표에 표시되어 있다는 점이다. 자가 테스트 콘텐츠 제작자와 이용자에게 주는 실무적 함의는 (i) 어떤 판을 썼는지 밝힐 것, (ii) 양성 결과는 "가능성"으로 표현하고 안과 검사를 안내할 것, (iii) 숨은 숫자 판만으로 '정상'이라 단정하지 말 것이다.

4.1 한계

- 특이도 .95(인쇄판)는 가정이다. 민감도 대신 특이도가 낮아지면 PPV는 그림 1처럼 급락한다.
- 앱 민감도는 대입값이다. 실제 앱 민감도가 낮으면 놓침은 표 1보다 크다.
- 유병률과 검사 성능은 서로 다른 연구 집단에서 왔다(한국 성인 vs. 각 검사 연구 표본). 집단 이질성은 정량화하지 않았다.
- 색각 이상의 유형(적록/청황)과 중증도별 성능은 다루지 않았다.
- 화면 조건(밝기·색 프로파일)의 영향은 계산에 없다 (Dain & AlMerdef 2016은 정성적 근거).
- 5인 리뷰어 패널은 AI가 페르소나를 시뮬레이션한 **자체 점검**이며 외부 동료 심사를 대체하지 않는다 (reviews/).

5. 결론

유병률이 낮은 집단에서 색각 자가 테스트는 판 종류와 특이도에 따라 "정상"과 "이상" 모두 해석이 크게 달라진다. 이용자 대상 안내는 "선별용, 확진은 안과"로 한정해야 한다.

참고문헌

1. Kim & Ng. Optom Vis Sci 2019. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31688694/>
2. Birch J. J Opt Soc Am A 2012. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22472762/>
3. Birch J. Ophthalmic Physiol Opt 1997. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9390366/>
4. Sorkin N et al. Optom Vis Sci 2016. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27092927/>
5. Dain SJ, AlMerdef A. Clin Exp Optom 2016. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27146711/>